Ficha de dados de segurança

BASF Ficha de Dados de Segurança segundo regulamento Nº 1907/2006/CE, tendo em consideração as suas alterações periódicas.
Data / actualizada em: 20.03.2023 Versão: 14.0
Data da versão anterior: 30.11.2022 Versão anterior: 13.0
Data / Primeira versão: 22.07.2003
Produto: **Basolon GL 40 exp**
(ID Nº. 30735178/SDS_GEN_PT/PT)
Data de impressão 27.06.2025

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Basolon GL 40 exp

UFI: DQXE-30GV-300E-RDA4

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos relevantes identificados: Químicos de performance para uso no setor petrolífero.

Para informação detalhada sobre a utilização do produto, ver anexo da ficha de dados de segurança.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Endereço útil:
BASF Portuguesa S.A.
Rua 25 de Abril, nº 1
2689-538 PRIOR VELHO
PORTUGAL

Telefone: +351 21-9499900
Direcção e-mail: seguranca-de-produto-portugal@basf.com

1.4. Número de telefone de emergência

Número de Telefone do Centro de Informação Antivenenos (CIAV):
800 250 250
Número internacional de emergência BASF com resposta local 24h:
Telefone: +49 180 2273-112

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Para a classificação da mistura, foram aplicados os seguintes métodos: extrapolação dos níveis de concentração das substâncias perigosas, com base nos resultados dos testes e após avaliação de especialistas. As metodologias utilizadas são mencionadas nos respectivos resultados do teste.

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4 (Inalação - névoa)	H332 Nocivo se inalado.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritação cutânea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca irritação ocular grave.
Skin Sens. 1	H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Muta. 2	H341 Suspeito de provocar defeitos genéticos.
STOT SE 3	H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Para as classificações que não estão escritas na íntegra nesta seção, o texto completo pode ser encontrado no capítulo 16.

2.2. Elementos do rótulo

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Pictograma:

Palavra Sinal:

Atenção

Advertência de perigo:

H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H332	Nocivo se inalado.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
P271	Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Recomendação de prudência (Resposta):

P312	Caso sinta,indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403 + P233	Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Componente (s) perigoso (s) determinante(s) para a rotulagem: glioxal a ... %

2.3. Outros perigos

Conforme regulamento da UE Nr. 1272/2008

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.
O produto não contém uma substância acima dos limites legais incluídos na lista estabelecida de acordo com o artigo 59.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 por ter propriedades desreguladoras do sistema endócrino ou é identificado como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou no Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão. O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo)

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Caracterização química

mistura

Ingredientes relevantes para a regulamentação

glioxal a ... %

conteúdo (m/m): >= 39,5 % - <= 40,5 % número-CAS: 107-22-2 Número CE: 203-474-9 Número de Registo REACH: 01-2119461733-37 Número INDEX: 605-016-00-7	Acute Tox. 4 (Inalação - névoa) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 Muta. 2 STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório) H319, H315, H332, H317, H335, H341

etanodiol

	conteúdo (m/m): >= 0 % - <= 2,5 % número-CAS: 107-21-1 Número CE: 203-473-3 Número de Registo REACH: 01-2119456816-28 Número INDEX: 603-027-00-1 Substância com limite de exposição ocupacional da União Européia.	Acute Tox. 4 (oral) STOT RE (Rim) 2 H302, H373
acido glicolico		
	conteúdo (m/m): >= 0,05 % - <= 0,35 % número-CAS: 79-14-1 Número CE: 201-180-5	Acute Tox. 4 (oral) Acute Tox. 4 (Inalação - névoa) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 H314, H302 + H332 EUH071

Para as classificações não descritas na íntegra nesta seção, incluindo as classes e frases de perigo, o texto completo está listado na seção 16.

SECÇÃO 4: Medidas de Primeiros Socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contacto com a pele:
Lavar meticulosamente com água e sabão.

Após contacto com os olhos:
Lavar bem os olhos, com as pálpebras abertas, durante 15 minutos sob água corrente. Consulte um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção apropriados:
água pulverizada, espuma, pó extintor, dióxido de carbono

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Substâncias perigosas: óxidos nítricos, óxidos de carbono
Conselho: As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento especial de protecção:
Usar equipamento respiratório individual e fato de protecção.

Indicações adicionais:
Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto.

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para grandes quantidades: Bombear produto.
Resíduos: Recolher com material absorvente. (p.ex.: areia, absorvente universal, terra diatomácea)
Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

6.4. Remissão para outras secções

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ proteção pessoal e considerações sobre disposição, podem ser encontradas nas seções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Ventilação e arejamento adequados no local de armazenamento e de trabalho.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Materiais adequados: aço inoxidável 1.4401, aço inoxidável 1.4301 (V2), Polietileno de alta densidade (HDPE), vidro, Polietileno de baixa densidade (LDPE)
Materiais não adequados: papel
Indicações adicionais referentes às condições de armazenagem: Proteger da acção do ar.

Estabilidade de armazenamento:
Temperatura de armazenamento: < 50 °C
Tempo de armazenamento: 6 Meses
possível amarelecimento após armazenamento prolongado
Durante o armazenamento pode observar-se uma precipitação cristalina e uma turvação característica devido ao trímero do hidrato de Glioxal
O processo é reversível quando aquecido com moderação (max. 40ºC)
As indicações sobre a duração de armazenagem mencionadas nesta ficha de segurança não derivam de nenhuma garantia em relação às propriedades de aplicação.

Proteger de temperaturas superiores a:50 °C
O produto embalado deve ser protegido antes de ultrapassar a temperatura indicada.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Ver cenários de exposição no anexo da Ficha de Dados de Segurança

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Componentes com valores limite a controlar no local de trabalho

107-21-1: etanodiol

Efeito sobre a pele (OEL (EU))
A substância pode ser absorvida pela pele.
Valor STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (EU))
indicativo
Valor TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (EU))
indicativo
Efeito sobre a pele (OEL (CS))
A substância pode ser absorvida pela pele.
Valor TWA 52 mg/m3 ; 20 ppm (OEL (CS))
Valor STEL 104 mg/m3 ; 40 ppm (OEL (CS))
Valor limite máximo/Factor de ultrapassagem: 15 min
(OEL (CS))
listado

VLM 100 mg/m3 (VLE (PT)), aerossóis
107-22-2: glioxal a ... %
Valor TWA 0,1 mg/m3 (VLE (PT)), Fração inalável e vapor

PNEC

água doce: 0,319 mg/l

água do mar: 0,0319 mg/l

liberação esporádica: 1,1 mg/l

Sedimento (água doce): 0,685 mg/kg

sedimento (água de mar): 0,0685 mg/kg

solo: 6,3 mg/kg

estação de tratamento: 4,1 mg/l

8.2. Controlo da exposição

Controlos técnicos adequados
Criar uma exaustão local para controlar vapores/névoas.

Equipamento de protecção pessoal

Protecção das vias respiratórias:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro de gás EN 371 Tipo AX para gases / vapores de compostos orgânicos (ponto de ebulição < 65 °C).

Considerar as medidas de gestão de risco, conforme descrito no cenário de exposição.

Protecção das mãos:
Luvas de protecção apropriadas resistentes a produtos químicos (EN 374) mesmo durante o contacto directo e prolongado (recomendado: índice de protecção 6, correspondente a > 480 minutos de tempo de permeação segundo EN 374): p.ex.de borracha nitrílica (0,4 mm), borracha de cloropreno (0,5 mm), cloreto de polivinilo (0,7mm), e outras.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Protecção dos olhos:
Óculos de segurança com anteparos laterais (óculos com armação) (EN 166)

Protecção corporal:
Escolher protecção corporal em função da actividade e do tipo de exposição, por exemp. avental/bata, botas de protecção, fato protector resistente a produtos químicos (segundo a norma EN 14605 em caso de salpicos/salpicadura ou EN 13982 em caso de formação de poeira)

Medidas gerais de protecção e higiene

Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Durante o uso não comer, beber ou fumar. Evitar o contacto com os olhos e com a pele. Despir imediatamente a roupa contaminada ou impregnada com o produto. Lavar com abundante água e sabão a pele contaminada e efectuar tratamento da pele.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado da matéria:	líquido	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor a amarelo	
Odor:	de tipo aldeído	
Limiar de odor:	Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.	
Intervalo de fusão:	-50 - -15 °C	(Regulamento 102 da OECD)
Ponto de ebulição:	103,6 °C (1.013,25 hPa)	(Diretiva 92/69/CEE, A.2)
Inflamibilidade:	não inflamável	(derivado do ponto de inflamação)
Limite inferior de explosão:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.	
Limite superior de explosão:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Ponto de inflamação:	> 93 °C	(ISO 13736)
Temperatura de auto-ignição:	285 °C	(DIN 51794)
Decomposição térmica:	Não se decompõe quando armazenado e manuseado adequadamente.	
Valor pH:	2 - 3 (40 %(m), 20 °C)	
Viscosidade, cinemático:	6,6 mm2/s (20 °C)	(OECD 114)
	3,38 mm2/s (40 °C)	(OECD 114)
Viscosidade, dinâmico:	8,37 mPa.s (20 °C)	(OECD 114)
	4,25 mPa.s (40 °C)	(OECD 114)
Solubilidade em água:	miscível (20,2 °C)	(método interno)
Coeficiente de distribuição n-octanol/agua (log Kow):	-1,15 (23 °C; Valor pH: 7)	(Diretiva 92/69/CEE, A.8)

	-1 (23 °C; Valor pH: 5)	(Diretiva 84/449/CEE, A.8)
	-1,62 (23 °C; Valor pH: 9)	(Diretiva 84/449/CEE, A.8)
Pressão de vapor:	20,2 hPa (20 °C) Dado válido para o solvente.	(Diretiva 92/69/CEE, A.4)
	106,7 hPa (50 °C) Dado válido para o solvente.	(Diretiva 92/69/CEE, A.4)
Densidade relativa:	1,27 (20 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.3)
Densidade:	aprox. 1,27 g/cm3 (40 %(m), 20 °C) 1,2514 g/cm3 (50 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.3)

Densidade relativa do vapor (ar):
Teor de água superior a 10%.

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas: A substância/ produto é comercializado ou utilizado em forma não sólida ou granular. -

9.2. Outras informações

Informações relativas às classes de perigo físico

Esplosivos

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.

Sensibilidade ao impacto:
Devido a estructura química não é sensível ao impacto.

Propriedades oxidantes

Características comburentes: Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.

Propriedades pirofóricas

Temperatura de auto-inflamação: Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.

Devido às propriedades estruturais, o produto não é classificado como auto-ignífugo.

Substâncias e misturas com auto-aquecimento

Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável.

Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água

Formação de gases inflamáveis:
Com água não há formação de gases inflamáveis.

Corrosão de metal

5,2 mm/a (UN Test C.1 (corrosivo para metais))

Não é corrosivo perante metal.

Outras características de segurança

pKA:
A substância não se dissocia.

Adsorção/água-solo: KOC: 2,1; Log KOC: 0,32 (Regulamento OECD 121)

Tensão superficial:
Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.

Massa molar: 58,04 g/mol

SAPT-Temperatura:
Estudo não justificado cientificamente.

Taxa de evaporação:
O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

Corrosão de metal: Não é corrosivo perante metal.

Formação de gases inflamáveis: Observações: Com água não há formação de gases inflamáveis.

10.2. Estabilidade química

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Não haverá reacções perigosas, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.

10.4. Condições a evitar

temperatura: > 50 °C
Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

10.5. Materiais incompatíveis

Substâncias a evitar:
álcalis fortes

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. Toxicidade moderada após um curto período de inalação.

Dados experimentais/calculados:
DL50 rato (oral): 3.300 mg/kg (OECD, Guideline 401)

CL50 rato (inalatória): 2,44 mg/l 4 h (OECD, Guideline 403)
Foi ensaiado um aerossol.

DL50 rato (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)
Teste de limite de concentração (Teste LIMIT)

Irritação

Avaliação de efeitos irritantes:
Em contato com os olhos causa irritação. O contato com a pele causa irritações.

Dados experimentais/calculados:
Corrosão/Irritação para a pele
coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Grave dano ocular/ Irritação
coelho: Irritante. (OECD, Guideline 405)

Respiratória / Sensibilização da pele

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
Efeito sensibilizante da pele em ensaios com animais. Causa sensibilização cutânea no ser humano

Dados experimentais/calculados:
teste de maximização em cobaias porquinho-da-índia: sensibilização da pele (OECD, Guideline 406)

Teste de Maximização Humana ser humano: sensibilização da pele (Patch Test)
Indicação bibliográfica.

Mutagenicidade em células germinativas

Apreciação de mutagenidade:
A substância apresentou efeitos mutagênicos em ensaios realizados em microorganismos e cultura de células; no entanto, estes resultados não puderam ser confirmados em testes com mamíferos.

Carcinogenicidade

Apreciação de carcinogenicidade:
De acordo com a informação disponível não há indicação de efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Apreciação de toxicidade na reprodução:
Em ensaios em animais não foram encontrados indícios de efeitos prejudiciais à fertilidade.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogenidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)

Avaliação simples STOT:
Pode causar irritação nas vias respiratórias.

Toxicidade por dose repetida e toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida)

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
Após a ingestão repetida o principal efeito é a irritação local.

Perigo de aspiração

Não se espera qualquer risco de aspiração.

Efeitos interativos

Dados não disponíveis.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância não está identificada como tendo propriedades endócrinas de acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 e não está incluída na Lista de Candidatos de substâncias de grande preocupação de acordo com o artigo 59 da UE por ter propriedades endócrinas disruptivas.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Nocividade aguda para organismos aquáticos. Baseado em estudos de toxicidade de longo prazo (crônica), é muito provável que o produto não seja nocivo para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) > 186 - < 272 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 parte 15, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 161 mg/l, Daphnia magna (Diretiva 79/831/CEE, estático)
Concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CL50 (96 h) 76,0 mg/l, Americamysis bahia (outros, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) > 40 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

EC10 (72 h) > 10 mg/l (taxa de crescimento), Scenedesmus subspicatus (OECD, Guideline 201, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CE50 (72 h) 347,1 mg/l (taxa de crescimento), Skeletonema costatum (OECD, Guideline 201)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Efeito de concentração não observado. (NOEC) (72 h) 118,4 mg/l (taxa de crescimento), Skeletonema costatum (OECD, Guideline 201)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Microorganismos/efeito sobre lodo activo:
EC10 (16 h) 22,8 mg/l, Pseudomonas putid (DIN 38412 parte 8, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CE50 (0,5 h) > 400 mg/l, Lodo ativado (OECD, Guideline 209, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Toxicidade crónica em peixes:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (34 Dias) 112 mg/l, Pimephales promelas (OPP 72-4(EPA-Directriz), Fluxo contínuo.)
Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Toxicidade crónica em invertebrados aquáticos:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias) 3,19 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 211, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Efeitos tóxicos foram observados em estudos com organismos vivos que vivem no solo. Efeitos tóxicos tem sido observados em ensaios com plantas terrestres.

Organismos vivos no solo:
CL50 (14 Dias) > 135 mg/kg, Eisenia foetida (OECD, Guideline 207, solo artificial)
Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo. Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal.

CE50 (28 Dias) > 1.054 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 217, solo natural)

Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados foram calculados a partir de valores de preparações de mais baixa concentração. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

CE50 (28 Dias) > 1.054 mg/kg, microrganismos terrestres (OECD 216, solo natural)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração nominal. Os dados foram calculados a partir de valores de preparações de mais baixa concentração. Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo.

Plantas terrestres:
Efeito de concentração não observado. (NOEC) (21 Dias) 314 mg/kg, Brassica napus (OECD, Guideline 208)
Os dados ecológicos referem-se ao ingrediente activo. Esta informação é proveniente de uma preparação ou mistura com uma baixa concentração da substância

outros animais terrestres - não mamíferos:
Dados não disponíveis.

12.2. Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
90 - 100 % Redução de COD (Carbono orgânico dissolvido) (19 Dias) (OECD 301 A (nova versão)) (aeróbio, lodo ativado, doméstico, não adaptado) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
O produto não foi ensaiado. A indicação deriva da estrutura da substância.

12.3. Potencial de bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Potencial de bioacumulação:

Factor de bioconcentração(FBC): 3,2, Peixes (calculado)

12.4. Mobilidade no solo

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
Volatilidade: A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.

Absorção no solo: Não é esperada a adsorção em fase sólida de solo.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo) Classificação Própria.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

A substância não está identificada como tendo propriedades endócrinas de acordo com o Regulamento (UE) 2017/2100 ou Regulamento da Comissão (UE) 2018/605 e não está incluída na Lista de Candidatos de substâncias de grande preocupação de acordo com o artigo 59 da UE por ter propriedades endócrinas disruptivas.

12.7. Outros efeitos adversos

A substância não está contemplada no Regulamento (CE) 1005/2009, relativo a substâncias que empobrecem a camada de ozônio.

12.8. Indicações adicionais

Parâmetros cumulativos

Necessidade química de oxigênio (N.Q.O): 350 mg/g

Necessidade biológica de oxigénio (NBO) Tempo de incubação5 Dias: 175 mg/g

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Incinerar em incinerador adequado, observando a regulamentação das autoridades locais.

Um código de resíduo de acordo com o Catálogo de Descarte Europeu (CDE) não pode ser especificado, dado que este depende da utilização.
Em conformidade com o catálogo europeu dos resíduos (EWC), o código deve ser especificado após acordo entre eliminador, fabricante e autoridades.

Embalagem contaminada:
Embalagens não contaminadas podem ser submetidas a reciclagem.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

transporte por terra

ADR

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

RID

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

transporte fluvial

ADN

	Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte
Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador:	Nenhum conhecido

Transporte fluvial a granel em barcos e em barcos-cisterna.

Número ONU ou número de ID:	ID9006
Designação oficial de transporte da ONU:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GLIOXAL)
Classes de perigo para efeitos de transporte:	9, N3
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Sim
Tipo de barco/navio a navegar em águas fluviais:	N
Desenho do tanque de carga:	4
Tipo de tanque de carga:	2

transporte marítimo

IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.
Grupo de embalagem:	Não aplicável.
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

transporte aéreo

IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Número ONU ou número de ID:	Não aplicável.
Designação oficial de transporte da ONU:	Não aplicável.
Classes de perigo para efeitos de transporte:	Não aplicável.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable

Grupo de embalagem:	Não aplicável.	Packing group:	Not applicable
Perigos para o ambiente:	Não aplicável.	Environmental hazards:	Not applicable
Precauções especiais para o utilizador	Nenhum conhecido	Special precautions for user	None known

14.1. Número ONU ou número de ID
Consulte as entradas correspondentes para “Número UN ou número de ID” para os respectivos regulamentos nas tabelas acima.

14.2. Designação oficial de transporte da ONU
Ver entradas correspondentes para o nome apropriado de embarque da ONU dos respectivos regulamentos descritos na tabela acima

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
Ver entradas correspondentes para "Classe (s) de Perigo de transporte" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.4. Grupo de embalagem
Ver entradas correspondentes para "Grupo de embalagem" dos respectivos regulamentos das tabelas acima.

14.5. Perigos para o ambiente
Ver entradas correspondentes para "perigos ao meio ambiente" dos respectivos regulamentos das tabelas acima

14.6. Precauções especiais para o utilizador
Ver entradas correspondentes para " precauções especiais para o utilizador" dos respectivos regulamentos da tabela acima.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Glyoxal solution (40% or less)	Product name:	Glyoxal solution (40% or less)
Categoria de poluição:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de navio:	3	Ship Type:	3

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Proibições, restrições e autorizações.

Anexo XVII do Regulamento CE Nr. 1907/2006
Número em lista: 29

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):
Listado no regulamento acima: não

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

15.2. Avaliação da segurança química

Avaliação da Segurança Química realizada

SECÇÃO 16: Outras Informações

Avaliação das classes de perigo de acordo com os critérios do GHS das Nações Unidas(Última versão)

Acute Tox. 4 (Inalação - névoa)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 2B
Aquatic Acute 3
Acute Tox. 5 (oral)
STOT SE 3 (Irritante para o sistema respiratório)
Skin Sens. 1

Descrições detalhadas incluindo as classes e frases de perigo, se mencionadas na seção 2 ou 3:

Acute Tox.	Toxicidade aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosão/ Irritação da pele
Eye Dam./Irrit.	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos
Skin Sens.	Sensibilizante para a pele
Muta.	Mutagenicidade de células germinativas
STOT SE	Toxicidade específica em determinados orgãos (exposição única)
STOT RE	Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida).
H319	Provoca irritação ocular grave.
H315	Provoca irritação cutânea.
H332	Nocivo se inalado.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H335	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos.

H302	Nocivo se ingerido.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Rim)por exposição repetida ou prolongada.
H314	Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.
H302 + H332	Nocivo por ingestão ou inalação
EUH071	Corrosivo às vias respiratórias.

Abreviações
ADR = Acordo Europeu para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. ADN = Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Produtos Perigosos por hidrovias. ETA = Estimativa de Toxicidade Aguda. CAO = Apenas aviões de carga. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Regulamento relativo à Classificação, Rotulagem e Embalagem. DIN = Organização Nacional Alemã de Normalização. DNEL = Nível Derivado de Exposição sem Efeitos. CE50 = Concentração efetiva média para 50% da População. CE = Comunidade Europeia. EN = Norma Europeia. IARC = Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. IATA = Associação Internacional de Transporte Aéreo. Código-IBC = Código de Contentor Intermediário para Granél. IMDG = Código Marítimo Internacional para Cargas Perigosas. ISO = Organização Internacional de Padronização. STE = Baixo tempo de exposição. CL50 = Concentração letal média para 50% da população. DL50 = Dose letal média para 50% da população. MAK = Concentração máxima aceitável. MARPOL = Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. NEN = Norma Holandesa. NOEC = Concentração de Efeito Não Observado. OEL = Limite de Exposição Ocupacional. OCDE = Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. PBT = Persistente, Bioacumulativo e Tóxico. PNEC = Nível Previsto Sem Efeito. ppm = partes por milhão. RID = Regulamento Relativo ao Transporte Ferroviário Internacional de Produtos Perigosos. TWA = Média ponderada pelo tempo. Número-ONU = Número-ONU para transporte. vPvB = muito Persistente e muito Bioacumulativo.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se no nosso conhecimento e experiência actual, descrevendo o produto e considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação do produto). Não implica garantia alguma em relação a certas propriedades ou adequação do produto para uma aplicação específica e não podendo inferir nos dados da ficha de segurança.É da responsabilidade do receptor/recebedor da mercadoria assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentação existente,devem ser devidamente observados/respeitados.

Anexo: Cenários de exposição

Índice

1. Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas.
IS; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

2. Usar como agente reativo de proceso
IS; IS, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

3. Uso em Adesivos, Uso em Revestimentos
IS; IS, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

4. Uso no tratamento de gases, Uso em campos de perfuração de gás e petróleo e em operações de produção.
IS; SU2, IS; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

****

1. Título breve do cenário de exposição

Formulação e (re)embalagem de substâncias e misturas.
IS; ERC2; PROC3, PROC8b, PROC9

Controle de exposição e medidas de gerenciamento de risco

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1
Condições operacionais	
Quantidades anuais utilizadas na UE	100.000 kg
Dias de emissão por ano	300
Fator de emissão do ar	2,5 %
Fator de emissão da água	0,5 %
Fator de emissão do solo	0,01 %
Receber Água Superficial (Vazão).	18.000 m3/d
Fator de diluição para rio/água doce	10
Fator de diluição para costa/água marinha	100
Medidas de Controle de Risco	
Medidas de tratamento do ar são consideradas adequadas, por exemplo:	Purificador - para poeiras, Filtração, Tratamento de

	gases residuais por oxidação térmica, Adsorção
Medidas de tratamento de águas residuais consideradas adequadas são, por exemplo	Tratamento biológico adaptado, Destilação
Tipo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal
Assumindo fluxo de estação de tratamento de esgoto (m³/d)	2.000 m3/d
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Relação de caracterização de risco	0,056667
	Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água salgada (mar).
Quantidade máxima de uso seguro	5.882,3 kg/día
Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água salgada (mar).	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC3: Uso em processo descontínuo fechado (Síntese ou formulação). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	240 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Providenciar um bom nível de ventilação geral ou controlado (5 a 10 trocas de ar por hora)	Eficácia: 70 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	

Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	0,0329 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,004987
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,7411 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,588204
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC8b: Transferência de substâncias ou preparações (de carga/descarga) de/para recipientes ou contentores de grandes dimensões, ou sobre eles em estruturas especializadas. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 95 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	

Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	1,0971 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,166234
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,2091 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,408475
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC9: Transferência de substância ou preparação em pequenos recipientes (linha de preenchimento completa, incluindo pesagem). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	240 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Garantir um bom nível de ventilação geral (não menos de 3-5 de troca de ar por hora)	Eficácia: 30 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas	

corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	0,3291 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,04987
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	2,0313 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,686238
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

****

2. Título breve do cenário de exposição

Usar como agente reativo de proceso
IS; IS, SU6b; ERC6b; PROC7, PROC10, PROC13

Controle de exposição e medidas de gerenciamento de risco

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	ERC6b: Uso industrial de subsídios de processamento reativo.
Condições operacionais	
Quantidade anual por site	500.000 kg
Dias de emissão por ano	300
Fator de emissão do ar	0,002 %
Fator de emissão da água	0,1 %
Fator de emissão do solo	0,1 %
Receber Água Superficial (Vazão).	18.000 m3/d
Fator de diluição para rio/água doce	10
Fator de diluição para costa/água marinha	100

Medidas de Controle de Risco	
Medidas de tratamento de águas residuais consideradas adequadas são, por exemplo	Possibilidade de Stripp, Tratamento térmico - Destilação / Rectificação
Tipo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal
Assumindo fluxo de estação de tratamento de esgoto (m^3/d)	2.000 m3/d
Medidas relacionadas com resíduos	
Método prescrito de eliminação	Incineração de resíduos
Eficácia	0 %
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Relação de caracterização de risco	0,040678
	Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água doce.
Quantidade máxima de uso seguro	40.971,8 kg/día
Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água doce.	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC7: Pulverização industrial Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 10 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Temperatura do processo	20 °C
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
Medidas de Controle de Risco	
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas. Certifique-se de que a tarefa é realizada fora da zona	

de respiração do trabalhador (distância entre a cabeça e o produto deve ser superior a 1 m).	
Assegurar de que o trabalhador está em sala separada (controle) com fornecimento independente de ar. Certifique-se de que se utiliza uma cabine de pulverização. Assegurar a contenção da fonte de emissão	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, RISKOFDERM v2.1
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	0,26 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,039394
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, Stoffenmanager v5.6
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	0,0001 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,000001

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC10: Aplicação com rolo ou pincel Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Temperatura do processo	20 °C
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Providenciar um bom nível de ventilação geral ou controlado (5 a 10 trocas de ar por hora)	Eficácia: 70 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas	

corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	2,1943 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,332468
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,4509 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,49017
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC13: Tratamento de artigos por imersão e vazamento. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Temperatura do processo	20 °C
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Providenciar um bom nível de ventilação geral ou controlado (5 a 10 trocas de ar por hora)	Eficácia: 70 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas	

corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	1,0971 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,166234
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,4509 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,49017
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

****

3. Título breve do cenário de exposição

Uso em Adesivos, Uso em Revestimentos
IS; IS, SU18; ERC6b; PROC1, PROC3, PROC4, PROC5

Controle de exposição e medidas de gerenciamento de risco

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	ERC6d: Uso industrial de reguladores de processos para processos de polimerização em produção de resinas, borrachas, polímeros
Condições operacionais	
Quantidades anuais utilizadas na UE	40.000 kg
Dias de emissão por ano	20
Fator de emissão do ar	35 %
Fator de emissão da água	0,005 %
Fator de emissão do solo	0,025 %
Receber Água Superficial (Vazão).	18.000 m3/d
Fator de diluição para rio/água doce	10
Fator de diluição para costa/água	100

marinha	
Medidas de Controle de Risco	
Tipo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal
Assumindo fluxo de estação de tratamento de esgoto (m³/d)	2.000 m3/d
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Relação de caracterização de risco	0,02185
	Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água salgada (mar).
Quantidade máxima de uso seguro	91.534,4 kg/día
Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água salgada (mar).	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC1: Utilização em processo fechado, sem risco de exposição. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico

Exposição estimada	0,0027 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,000416
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	0,0097 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,003268
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC3: Uso em processo descontínuo fechado (Síntese ou formulação). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	240 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Providenciar um bom nível de ventilação geral ou controlado (5 a 10 trocas de ar por hora)	Eficácia: 70 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico

Exposição estimada	0,0329 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,004987
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,7411 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,588204
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC4: Uso em lote e outro processo (síntese) onde a oportunidade para exposição surge. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Temperatura do processo	20 °C
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	0,5486 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,083117

Método de avaliação	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,9345 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,65356
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC5: Mistura em processo por batelada para formulação de preparações e artigos (fases múltiplas e/ou contato significativo). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	240 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Exaustão/ ventilação local	Eficácia: 90 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Garantir um bom nível de ventilação geral (não menos de 3-5 de troca de ar por hora)	Eficácia: 30 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico

Exposição estimada	0,6583 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,09974
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	2,0313 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,686238
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

****

4. Título breve do cenário de exposição

Uso no tratamento de gases, Uso em campos de perfuração de gás e petróleo e em operações de produção.
IS; SU2, IS; ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3; PC2

Controle de exposição e medidas de gerenciamento de risco

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	ESVOC SpERC 2.2.v1: ESVOC SpERC 2.2.v1
Condições operacionais	
Quantidades anuais utilizadas na UE	20.000 kg
Dias de emissão por ano	300
Fator de emissão do ar	0,01 %
Fator de emissão da água	0,001 %
Fator de emissão do solo	0 %
Receber Água Superficial (Vazão).	18.000 m3/d
Fator de diluição para rio/água doce	10
Fator de diluição para costa/água marinha	100
Medidas de Controle de Risco	
Medidas de tratamento do ar são consideradas adequadas, por exemplo:	Adsorção
Medidas de tratamento de águas residuais consideradas adequadas são, por exemplo	Tratamento biológico adaptado
Tipo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) municipal

Assumindo fluxo de estação de tratamento de esgoto (m³/d)	2.000 m3/d
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, Ambiente
Relação de caracterização de risco	0,019627
	Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água salgada (mar).
Quantidade máxima de uso seguro	6,8 kg/día
Risco de exposição ambiental é determinado pelos sedimentos de água salgada (mar).	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC1: Utilização em processo fechado, sem risco de exposição. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	0,0027 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,000416
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada

	através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	0,0097 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,003268
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC2: Utilização em processo fechado, contínuo com exposição ocasional controlada. Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	480 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Providenciar um bom nível de ventilação geral ou controlado (5 a 10 trocas de ar por hora)	Eficácia: 70 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	0,1097 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,016623
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada

	através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,4509 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,49017
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

Contribuintes do cenário de exposição	
Utilizar descritores cobertos	PROC3: Uso em processo descontínuo fechado (Síntese ou formulação). Tipo de utilização: industrial
Condições operacionais	
Concentração da substância	glioxal a ... % conteúdo: >= 0 % - <= 40 %
Estado físico	líquido
Pressão de vapor da substância durante o uso	2020,000076 Pa
Duração e frequência da atividade	240 min 5 dias por semana
Interior/Exterior	Uso interno
	Supõe-se que as atividades estão à temperatura ambiente.
Medidas de Controle de Risco	
Providenciar um bom nível de ventilação geral ou controlado (5 a 10 trocas de ar por hora)	Eficácia: 70 %
Use luvas resistentes quimicamente adequadas.	Eficácia: 80 %
Evitar o contato frequente e direto com a substância. Assegurar a minimização das fases manuais Limpar o equipamento e a área de trabalho todos os dias. Supervisão no local para verificar se as medidas de gestão de risco estão a ser usadas corretamente e as condições operativas seguidas.	
Estimativa da esposição e referência à sua fonte	
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - dérmico, longo prazo - sistêmico
Exposição estimada	0,0329 mg/kg PC/dia
Relação de caracterização de risco	0,004987
Método de avaliação	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, trabalhador, versão modificada, A concentração da substância foi considerada

	através de uma abordagem linear.
	Trabalhador - inalatório, longo período - sistêmico
Exposição estimada	1,7411 mg/m³
Relação de caracterização de risco	0,588204
Guia para os usuários (Downstream)	
Para comparação acesse: http://www.ecetoc.org/tra Por favor, note que uma versão modificada foi utilizada (ver estimativas de exposição)	

*** * * * * * * * * * * * * * * * ***